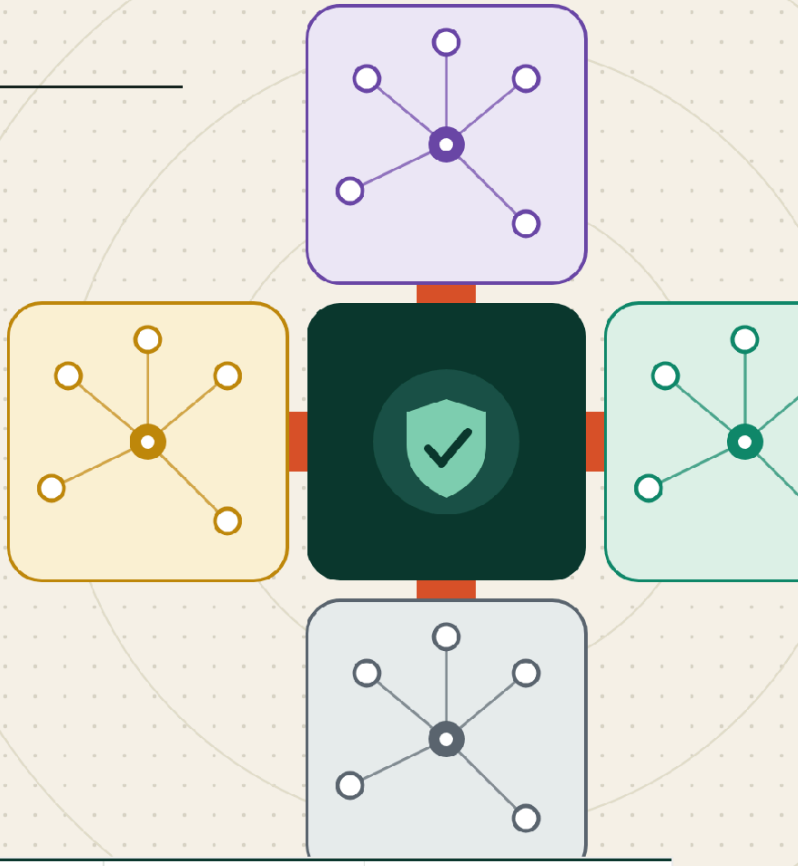
SAÉ 5.02 · SPRINT 3 · RENDU FINAL · IUT NORD FRANCHE-COMTÉ

CAHIER DES CHARGES

Sécurisation du système d'information d'un établissement hospitalier

Projet HOPBELIARD · 10/10/2026



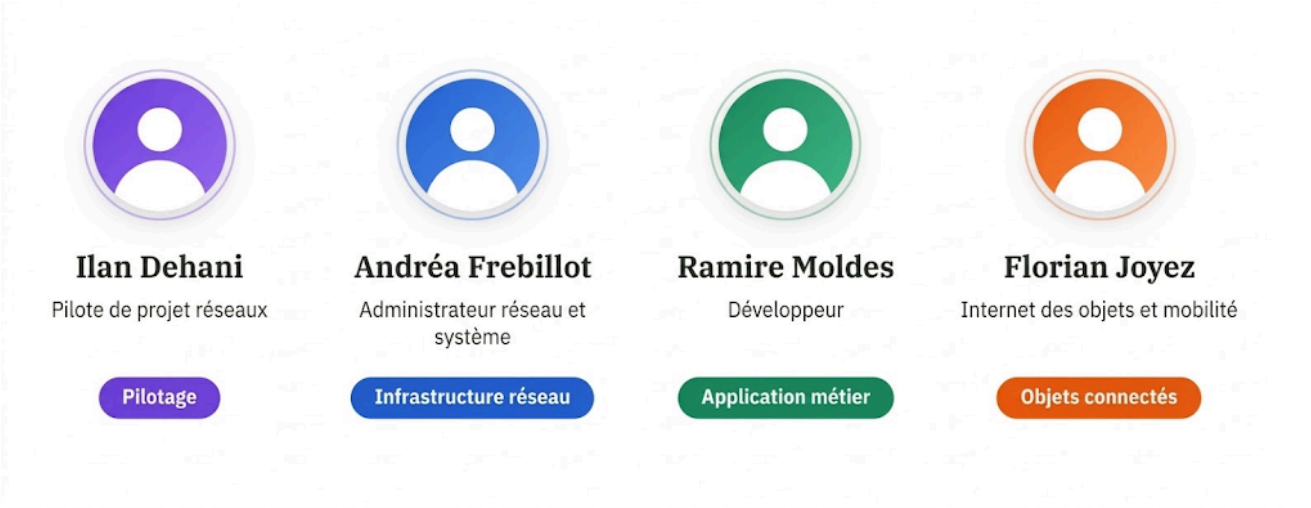
RÉFÉRENCE PROJET	CLIENT	VERSION	DIFFUSION
SAE 502 – Équipe n° 10	Hôpital de campagne	3.1 – 10/10/2026 (rendu final, sprint 3)	Équipe technique, encadrants

Sommaire

Sommaire **1**
L'équipe **2**
Synthèse du sprint 3 ..... **3**
1. Contexte et enjeux du projet **3**
1.1 Pourquoi ce projet 4
1.2 Précédents 4
2. Objectifs du projet **4**
2.1 Fonctions prioritaires 5
3. Tâches à réaliser **6**
3.1 Tâches par domaine 6
4. Périmètre et architecture réseau **7**
4.1 Cloisonnement en trois espaces 7
4.2 Plan d'adressage 8
4.3 Authentification et contrôle d'accès réseau 8
4.4 Contrôle d'accès physique : salle d'opération 8
4.5 Interconnexion avec un hôpital partenaire (VPN) 8
5. Serveurs, données et services **8**
5.1 Serveurs 8
5.2 Bases de données 9
5.3 Jeu de données 9
5.4 Services 10
5.5 Sauvegarde et restauration 10
5.6 Fonctions détaillées par module 10
6. Acteurs et rôles **11**
6.1 Acteurs du projet 11
6.2 Utilisateurs de la solution 11
6.3 Administrateurs (back-office) 12
7. Vulnérabilités, contre-mesures et tests **12**
8. Outillage, méthode et mise en production **13**
8.1 Méthode de travail 13
8.2 Gestion de version 13
8.3 Environnements et outils 13
8.4 Tests, validation et mise en production 14
8.5 Documentation et veille 14
9. Matériel et outils **14**
9.1 Matériel utilisé 14
9.2 Équipements et capteurs 14
9.3 Outils 15
10. Réalisation : infrastructure réseau **15**
10.1 Règles de filtrage 15
10.2 802.1X et portail captif 15
10.3 VPN site à site et sauvegarde 16
10.4 Supervision 16
11. Réalisation : Internet des Objets Connectés (IOT) **17**
11.1 Capteurs et microcontrôleurs 18
11.2 Déploiement Docker 19
11.3 Serveur MQTT 19
11.4 Node-RED : flux et événements 19

11.5 Stockage des droits RFID..... 19
12. Réalisation : application métier..... 20
12.1 Présentation de l'application..... 20
12.3 Utilisateurs et connexion par challenge..... 21
12.4 Gestion des patients..... 21
12.5 Base de données..... 21
13. Gestion de projet et organisation de l'équipe..... 21
13.1 Méthode : trois sprints..... 22
13.2 Les outils du pilotage..... 22
13.3 Rituels et revues..... 22
13.4 Répartition des tâches..... 22
13.5 Ce que le pilotage a produit..... 24
14. Sauvegarde des données..... 24
15. Planning et suivi..... 24
15.1 Vue globale..... 25
15.2 Planning détaillé..... 25
15.3 Avancement dans le temps..... 26
15.4 Trello..... 26
15.5 Jalons..... 27
15.6 GitHub..... 27
16. Chiffrage en trois gammes..... 28
17. Livrables..... 28
18. Contraintes et points de vigilance..... 29
19. Conformité aux exigences du sujet..... 29
20. Bilan et conclusion..... 31
20.1 Objectifs atteints..... 31
20.2 Difficultés et perspectives..... 32
21. Glossaire et annexes..... 32
21.1 Glossaire..... 32
21.2 Liens et documents..... 33

L'équipe

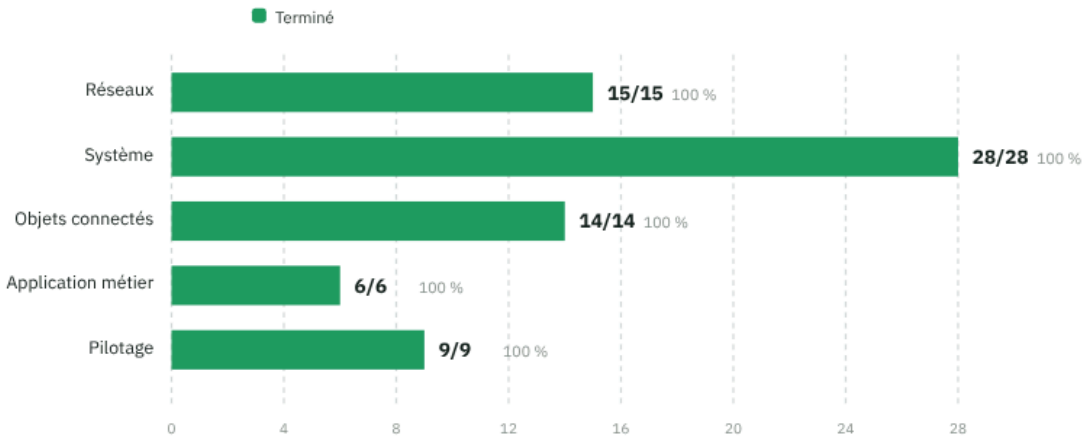


Synthèse du sprint 3

Le projet est **terminé** : les 72 cartes du Trello et les 35 tâches du planning sont faites. Le rendu final est déposé le **lundi 12/10/2026 au matin**.

72	35	22	3
cartes Trello terminées sur 72	tâches du planning faites sur 35	exigences du sujet traitées sur 22	gammes de chiffrage

Chaque barre compare les cartes terminées au total des cartes de chaque domaine.



F1 Sprint 2	**F2** Sprint 2	**F3** Sprint 3
Cloisonnement en trois espaces et filtrage (4.1)	Authentification 802.1X / RADIUS (4.4)	VPN avec l'hôpital partenaire (5.5)
Terminé	Terminé	Terminé
F4 Sprint 3	**F5** Sprint 3	**F6** Sprint 3
Accès à la salle d'opération par badge (5.5)	Accès distant aux mesures des capteurs (5.4)	Sauvegarde et restauration (5.5)
Terminé	Terminé	Terminé

★ **À RETENIR**

Les six fonctions du projet sont réalisées. Les spécifications sont aux sections 4 à 7 ; la réalisation de chaque partie est aux sections 12, 13 et 14, rédigées par leurs responsables.

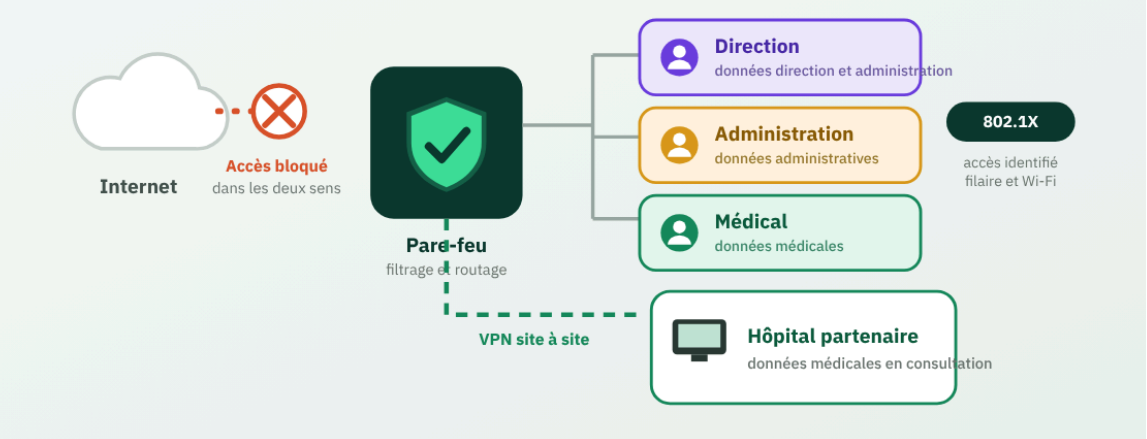
1. Contexte et enjeux du projet

Ce document est le cahier des charges du projet **HOPBELIARD**. Il fixe les objectifs, le périmètre, les exigences techniques et les livrables de l'infrastructure réseau sécurisée d'un établissement hospitalier, et il sert de référence commune à toute l'équipe.

1.1 Pourquoi ce projet

Les établissements de santé sont une cible privilégiée des cyberattaques, en particulier des rançongiciels qui bloquent le système d'information et exfiltrent ou suppriment les données médicales. L'interruption du système d'information peut empêcher l'accès aux dossiers médicaux (analyses biologiques, imagerie, traitements, avis spécialisés) et compromettre la sécurité des patients, notamment lors d'opérations urgentes. Les données médicales dérobées ont en outre une forte valeur de revente sur le marché noir.

Notre équipe intervient comme prestataire informatique de **Hopebéliard Innovations**, entreprise fondée en 2000, présente dans 26 pays et qui compte 42 000 salariés. Sa mission : mettre en place un réseau sécurisé qui protège le matériel et les données médicales d'un **hôpital de campagne**.



1.2 Précédents

Date	Établissement	Impact
19/10/2025	Hôpital de Pontarlier	Virus et rançongiciel, données chiffrées. Arrêt de l'informatique et de la téléphonie, gestion papier, actes reportés sur Besançon et Trévenans. 2 M€ de l'ARS pour remplacer le système.
30/06/2023	Hôpitaux de Paris	Déni de service sur le site web
21/06/2023	Hôpital de Rennes	Cyberattaque, mise hors ligne, retour au fax
03/2023	Hôpital de Brest	Cyberattaque, fonctionnement en mode dégradé
09/2022	Hôpital de Corbeil-Essonnes	Vol de données, rançon de 10 M$, coût de remise en état de 7 M€
2021	Hôpital de Villefranche-sur-Saône	Arrêt de 3 000 ordinateurs
2021	Hôpital de Dax	Perte des données médicales, coût de 2,4 M€

2. Objectifs du projet

1. 1Concevoir et déployer une architecture réseau cloisonnée qui protège le matériel et les données médicales de l'hôpital.
2. 2Garantir que chaque utilisateur n'accède qu'aux ressources de son rôle : direction, administration, médical.
3. 3Sécuriser l'accès au réseau filaire et sans fil par une authentification forte (802.1X / RADIUS).
4. 4Permettre l'échange sécurisé de données médicales avec un hôpital partenaire par VPN, sans exposition à Internet.
5. 5Assurer la continuité de service par la sauvegarde, la restauration et la bascule entre serveur principal et serveur de secours.
6. 6Contrôler l'accès physique aux salles sensibles et remonter les mesures des capteurs vers les applications métier.
7. 7Recenser les vulnérabilités et les pannes possibles, proposer des contre-mesures et les tester.
8. 8Documenter toutes les procédures pour que tout membre du service informatique et réseau puisse les exécuter de manière autonome.

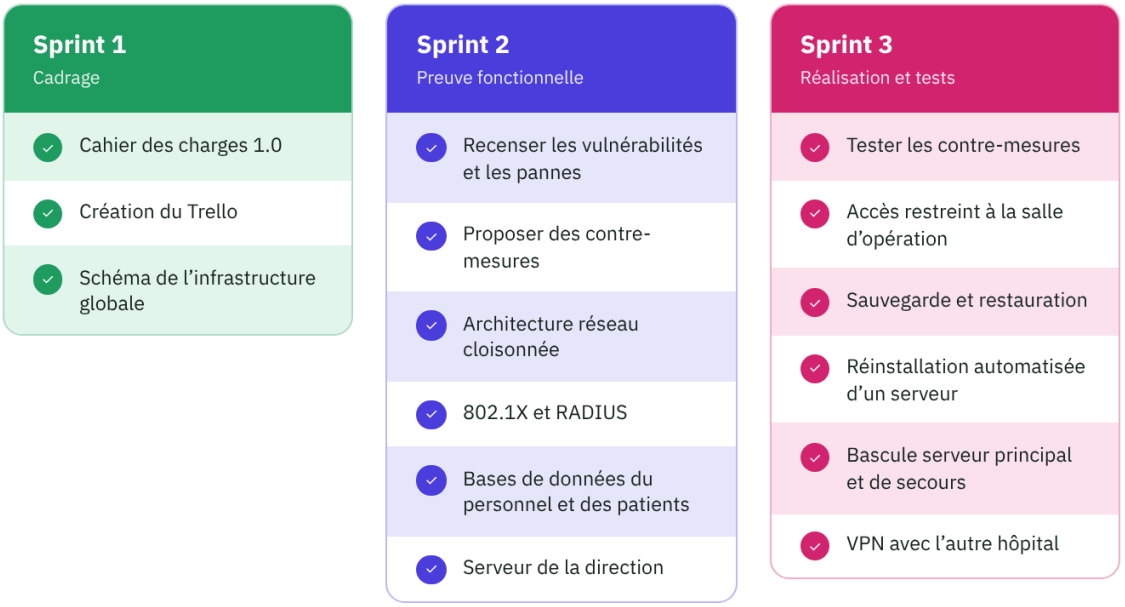
2.1 Fonctions prioritaires

Chaque fonction a un objectif minimal, que l'équipe s'est engagée à livrer, et une option. Les six fonctions sont réalisées.

N°	Fonction	Objectif minimal	Option	État
F1	Cloisonnement en trois espaces et filtrage (4.1)	3 VLAN, plan d'adressage, filtrage selon la matrice des droits. Preuve : un ping autorisé et un ping refusé	Règles de filtrage supplémentaires, portail captif	Terminé
F2	Authentification 802.1X / RADIUS (4.3)	Un poste filaire authentifié en 802.1X et placé dans le bon VLAN	Authentification Wi-Fi, port sticky	Terminé
F3	VPN avec l'hôpital partenaire (4.5)	Tunnel IKEv2 site à site, Internet bloqué hors VPN	Liste blanche détaillée	Terminé
F4	Accès à la salle d'opération par badge (4.4)	Lecteur RFID relié au serveur MQTT, accès accordé selon le rôle, passages journalisés	Mode dégradé local, état de la salle déclaré	Terminé
F5	Accès distant aux mesures des capteurs (7)	Capteurs, MQTT, Node-RED, mesures consultables, ACL MQTT	Chiffrement, Last Will and Testament, caméra	Terminé
F6	Sauvegarde et restauration (5.5)	Une sauvegarde Proxmox et une restauration testée	Réinstallation automatisée, bascule vers le serveur de secours	Terminé

3. Tâches à réaliser

Le sujet demande douze tâches, que nous avons réparties sur les trois sprints. Toutes sont réalisées.



Le tout est documenté dans les guides de l'utilisateur, du développeur et de l'administrateur (section 18).

3.1 Tâches par domaine

Domaine	Tâches
Sécurité	Recenser les vulnérabilités et pannes, proposer et tester les contre-mesures, mener les tests de pénétration
Réseau	Concevoir l'architecture cloisonnée, mettre en place 802.1X et RADIUS, déployer le VPN, valider sur GNS3 avant déploiement réel
Serveurs et données	Déployer les serveurs, créer les bases et le jeu de données, mettre en place la sauvegarde, la réinstallation automatisée et la bascule
Objets connectés	Concevoir l'architecture des capteurs et le code des ESP8266, installer MQTT (sujets, ACL) et Node-RED, configurer le contrôle d'accès de la salle d'opération
Pilotage et documentation	Documenter les procédures, versionner sur GitHub, tenir à jour Trello, planning et cahier des charges, échanger avec les encadrants et l'équipe partenaire, préparer présentation et vidéo

Schéma d'ensemble de l'infrastructure

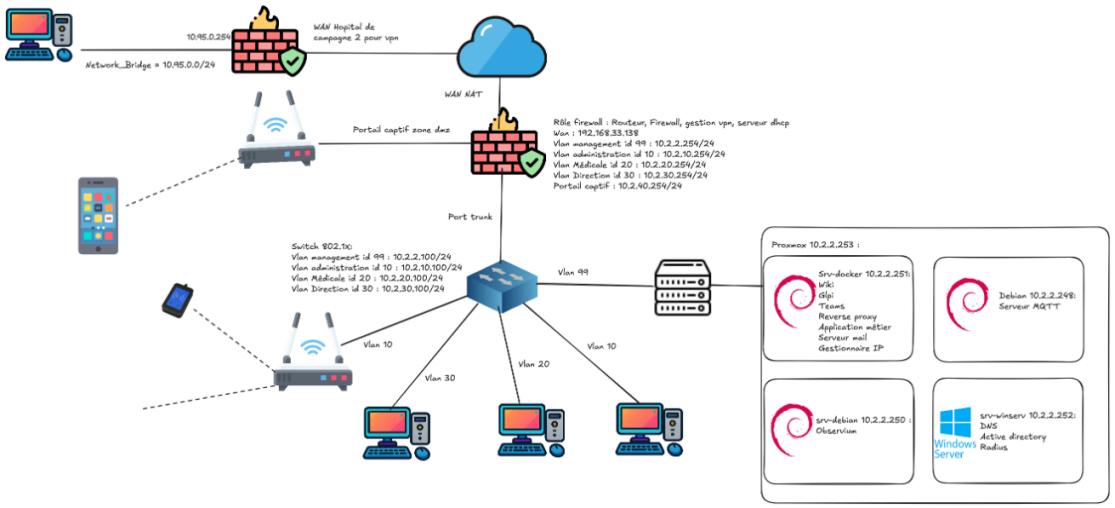


Figure 3 – Pare-feu, VLAN, switch 802.1X, bornes Wi-Fi et serveurs sous Proxmox, avec leurs adresses.

4. Périmètre et architecture réseau

4.1 Cloisonnement en trois espaces

L'architecture définit trois espaces réseau strictement séparés, avec des droits d'accès différenciés. Chaque espace correspond à un VLAN ; le routage entre VLAN et le filtrage des flux sont assurés par le pare-feu.

Espace	VLAN	Personnel concerné	Accès autorisés
Direction	30	Personnel de direction	Données de la direction et de l'administration
Administration	10	Personnel administratif	Données de l'administration uniquement
Médical	20	Personnel médical	Données médicales uniquement

Les trois espaces réseau

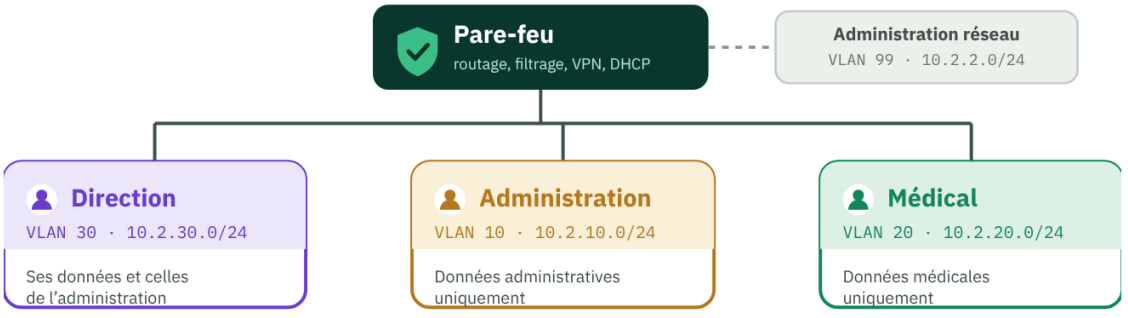


Figure 4 – Un pare-feu relie les trois espaces et le réseau d'administration.

4.2 Plan d’adressage

Réseau	VLAN	Adresse réseau	Passerelle (pare-feu)	Switch 802.1X
Administration réseau	99	10.2.2.0/24	10.2.2.254	10.2.2.100
Administration	10	10.2.10.0/24	10.2.10.254	10.2.10.100
Médical	20	10.2.20.0/24	10.2.20.254	10.2.20.100
Direction	30	10.2.30.0/24	10.2.30.254	10.2.30.100
Portail captif (DMZ)	—	10.2.40.0/24	10.2.40.254	—

Le pare-feu assure les rôles de routeur, de filtrage, de VPN et de serveur DHCP. Son adresse WAN est `192.168.33.138`. Le réseau `10.95.0.0/24` (« Network_Bridge », passerelle `10.95.0.254`) relie le pare-feu de l’hôpital partenaire pour le VPN.

4.3 Authentification et contrôle d’accès réseau

- Standard **802.1X** sur les segments filaire et sans fil, pour tous les postes des utilisateurs, avec authentification centralisée par un serveur **RADIUS** qui fait autorité sur les droits de chaque utilisateur.
- Les droits d’accès réseau reflètent strictement le cloisonnement de la section 4.1 : aucun accès croisé non prévu.
- Les objets connectés qui ne gèrent pas le 802.1X sont placés sur un réseau sans fil dédié et isolé, où seul le flux vers le serveur MQTT est autorisé (section 7).

4.4 Contrôle d’accès physique : salle d’opération

- Accès réservé au personnel médical pendant les opérations, et au personnel d’entretien en dehors.
- Le personnel médical déclare le début et la fin de chaque opération : cet état détermine quels badges sont acceptés.
- Les passages de badge sont journalisés (section 6).
- Option : mode dégradé. Si le serveur ou le réseau est indisponible, le lecteur accepte les badges médicaux depuis une liste locale et transmet les passages au retour du service.

4.5 Interconnexion avec un hôpital partenaire (VPN)

- Un tunnel VPN IKEv2 site à site, dédié à l’échange de données médicales, relie l’hôpital à l’hôpital partenaire.
- La connexion Internet générale est bloquée dans les deux sens ; seul le flux VPN est autorisé, en consultation des données médicales uniquement.
- Le pare-feu filtre explicitement les flux autorisés sur le tunnel (liste blanche).

5. Serveurs, données et services

5.1 Serveurs

Les serveurs tournent sous Proxmox, avec une sauvegarde et un serveur de secours. Les machines virtuelles relevées sur le schéma d’architecture sont :

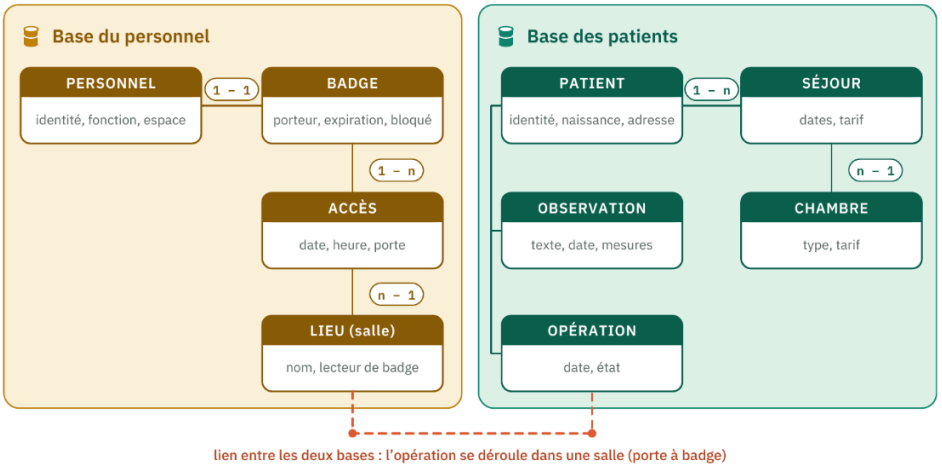
Machine	Adresse	Rôle
Proxmox	10.2.2.253	Hyperviseur
srv-winserv	10.2.2.252	DNS, Active Directory, RADIUS
srv-docker	10.2.2.251	Docker : application métier, reverse proxy, wiki, GLPI, messagerie, serveur mail, gestion des IP
srv-debian	10.2.2.250	Supervision Observium
Debian MQTT	10.2.2.248	Serveur MQTT

Sur le schéma, la messagerie interne est notée « Teams » ; la solution installée est Mattermost.

5.2 Bases de données

- **Base du personnel**, sur le serveur Administration : identité, fonction, espace de rattachement, badge.
- **Base des patients**, sur le serveur médical : observations, opérations, traitements, mesures des capteurs.
- Les données administratives des patients (identité, séjours, chambres) sont gérées par le module DPA ; les données médicales restent sur le serveur médical. Les deux sont reliées par un identifiant de patient, sans qu'aucune donnée médicale ne soit visible depuis l'espace Administration.
- Les bases tournent dans des conteneurs Docker, créées par des scripts versionnés sur GitHub.

Modèle conceptuel des deux bases



5.3 Jeu de données

- Un tableau de patients constitué des membres de l'équipe : nom, prénom, âge, adresse, chambre.
- Une liste d'opérations et de traitements, réels ou imaginaires, passés, en cours et futurs, chacun relié à une salle à porte sécurisée et au matériel qu'elle contient.

Opération	Patient	Date	État	Salle	Matériel de la salle
Exemple : appendicectomie	Identifiant du patient	07/10/2026	Future	Salle d'opération	Lecteur de badge, capteur de température

5.4 Services

Service	Rôle
Annuaire et DNS (Active Directory)	Comptes, durcissement, règles GPO
RADIUS	Authentification 802.1X
Pare-feu	Filtrage entre espaces, VPN, DHCP
Reverse proxy (nginx), site de l'application	Plusieurs services sur le même serveur
Serveur MQTT et Node-RED	Objets connectés
Supervision Observium	Contrôle de bon fonctionnement
Mattermost	Communication interne
Bannissement (fail2ban)	Services primordiaux

Options étudiées si le temps le permettait : stockage de fichiers partagé (SMB) avec quotas, téléphonie (Asterisk), prise en main à distance (RDP), gestion de tickets (GLPI), gestion de l'inventaire, IDS, vidéosurveillance, cluster et haute disponibilité.

5.5 Sauvegarde et restauration

- **Objectif minimal :** une sauvegarde régulière des machines Proxmox et une restauration testée, avec vérification de l'espace disque.
- **Options :** procédure de réinstallation automatisée d'un serveur effacé ; bascule documentée et testée du serveur principal vers le serveur de secours.6. Applications métier

L'application HOPBELIARD est développée par l'équipe. Elle comprend quatre modules, rattachés aux bons segments réseau selon le cloisonnement de la section 4.1.

Module	Serveur	Utilisateurs	Fonctions principales
DPI – Dossier Patient Informatisé	Médical	Personnel médical (la direction gère seulement les comptes)	Mot de passe, observations médicales, mesures des capteurs, début et fin d'opération
DPA – Dossier Administratif Patient	Administration	Personnel administratif, direction	Patients, séjours, chambres, gestion des comptes (direction)
Contrôle d'accès	Direction	Responsable sécurité	Création et blocage de badges, historique des accès
Réservation de véhicules	Administration	Personnel administratif	Véhicules, réservations, planning

★ **POINTS DE CONTRÔLE SÉCURITÉ**

Le DPI n'est accessible qu'au personnel médical, via le 802.1X du segment médical. Le DPA n'expose aucune donnée médicale. L'historique des accès constitue la preuve de traçabilité de la section 4.4. Les rôles applicatifs (DIRECTION, MEDICAL, ADMINISTRATIF) sont strictement alignés avec les trois espaces réseau : tout compte applicatif correspond à un compte réseau équivalent.

5.6 Fonctions détaillées par module

Module	Fonctions
DPI	Modifier son mot de passe. Ajouter et consulter une observation médicale (depuis « Mes patients

Module	Fonctions
	» ou « Tous les patients »). Consulter les mesures des capteurs d'un patient et leur évolution. Déclarer le début et la fin d'une opération. [Direction] ajouter ou supprimer un utilisateur, changer son mot de passe.
DPA	Modifier son mot de passe. Ajouter et consulter un patient (identité, date de naissance, adresse). Ajouter et consulter un séjour (dates, chambre, tarif). Créer une chambre (type, tarif). [Direction] ajouter ou supprimer un utilisateur, changer son mot de passe.
Contrôle d'accès	Créer un badge (nom du porteur, date d'expiration). Désactiver un badge. Consulter l'historique des accès (date, heure, porte franchie).
Réservation de véhicules	Nom de la voiture et plaque d'immatriculation. Réserver un véhicule. Consulter le planning de réservation.

6. Acteurs et rôles

6.1 Acteurs du projet

Rôle	Qui	Responsabilité
Maître d'ouvrage	L'hôpital client, représenté par les encadrants de la SAÉ	Fixe les objectifs et les contraintes, valide le cahier des charges, prononce la recette
Maître d'œuvre	L'équipe projet	Conçoit, réalise et documente la solution dans les délais

6.2 Utilisateurs de la solution

Rôle	Espace réseau	Ce qu'il fait
Patient	Aucun accès	Ses données sont saisies par l'accueil et le personnel médical
Accueil, personnel administratif	Administration	Enregistre les patients et les séjours (DPA)
Médecin, personnel médical	Médical	Consulte et saisit les observations (DPI), accède à la salle d'opération pendant les opérations
Direction	Direction	Accède aux données de direction et d'administration, gère les comptes des modules
Personnel d'entretien	Aucun accès aux données	Accède à la salle d'opération par badge, hors opérations
Responsable sécurité	Direction	Gère les badges, consulte l'historique des accès, suit les incidents

6.3 Administrateurs (back-office)

Rôle	Ce qu'il gère
Administrateur réseau	Switches, pare-feu, borne Wi-Fi, VLAN, règles de filtrage, VPN
Administrateur système	Serveurs Proxmox, machines virtuelles, RADIUS, sauvegardes
Administrateur des bases et des applications	Conteneurs Docker, bases du personnel et des patients, application HOPBELIARD
Administrateur IoT	Microcontrôleurs, capteurs, lecteur de badge, serveur MQTT, Node-RED
Gestionnaire de la maquette	Maquette GNS3 et machines virtuelles de validation

7. Vulnérabilités, contre-mesures et tests

Chaque risque est relié à la fonction qui le traite. Des tests de pénétration sont menés sur la maquette puis sur l'infrastructure réelle ; les résultats vont dans le rapport de tests. Les scénarios de connexion servent de base à ces tests et à la vidéo de démonstration.

Vulnérabilité ou panne	Fonction	Contre-mesure	Test de vérification
Rançongiciel chiffrant les données	F6	Sauvegardes sur un serveur séparé, cloisonnement des VLAN	Supprimer une base, la restaurer depuis la sauvegarde, mesurer le temps de remise en service
Poste inconnu branché sur une prise	F2	802.1X sur tous les ports d'accès	Brancher un poste non enregistré : aucun accès
Vol d'identifiants	F2	RADIUS centralisé, droits limités à l'espace de l'utilisateur	Compte administratif vers le serveur Médical : refus
Accès croisé entre espaces	F1	Filtrage entre VLAN sur le pare-feu	Tester chaque couple source / destination de la matrice des droits
Attaque venant d'Internet, fuite de données	F3	Internet bloqué dans les deux sens, VPN seul autorisé	Joindre une adresse publique depuis un poste interne : échec
Usage détourné du VPN	F3	Liste blanche : consultation médicale uniquement	Depuis l'hôpital partenaire, atteindre le serveur Administration : refus
Écoute ou intrusion par le Wi-Fi	F2	WPA2-Enterprise, réseau dédié et filtré pour les capteurs	Connexion sans compte RADIUS valide : refus
Badge perdu, accès hors horaire	F4	Blocage du badge, état de la salle, journal des passages	Badge bloqué puis badge d'entretien pendant une opération : refus tracé
Panne du réseau ou du serveur de badges	F4	Mode dégradé du lecteur (liste locale)	Couper le réseau du lecteur : un badge médical ouvre toujours

Vulnérabilité ou panne	Fonction	Contre-mesure	Test de vérification
Capteur falsifié ou déconnecté	F5	MQTT authentifié, ACL, signalement des déconnexions	Publier sans identifiants : refus. Débrancher un capteur : alerte
Panne du serveur principal	F6	Serveur de secours et procédure de bascule	Arrêter le serveur principal : le service reste accessible
Système d'un serveur effacé	F6	Installation automatisée (scripts sur GitHub)	Installer un serveur vierge avec la procédure
Tentatives répétées sur un service	—	Bannissement automatique (fail2ban)	Connexions erronées en série : adresse bannie
Erreur de configuration	—	Configurations versionnées, validation sur GNS3	Revenir à la configuration précédente depuis le dépôt

8. Outillage, méthode et mise en production

8.1 Méthode de travail

Le projet est conduit en mode agile (Scrum) : trois sprints, chacun terminé par une version présentable et une revue avec les encadrants. Le suivi des tâches est assuré dans Trello, et le détail de l'organisation est présenté en section 15.

8.2 Gestion de version

- GitHub versionne les scripts des bases, les configurations réseau (switches, pare-feu, borne Wi-Fi, RADIUS, VPN), le code de l'application et celui des ESP8266.
- Une branche de développement et une branche de production ; chaque version remise est étiquetée. Les mots de passe et clés ne sont jamais déposés sur GitHub.
- Dépôt du projet : **https://github.com/smaugue/Hopbeliard**

8.3 Environnements et outils

Partie	Outils
Réseau	GNS3, terminal, Git
Serveurs et bases	Proxmox, Docker, Git
Application HOPBELIARD	Éditeur de code, Docker, Git
Objets connectés	Environnement ESP8266, Node-RED, Git
Pilotage et documentation	Google Docs, Trello, tableur

8.4 Tests, validation et mise en production



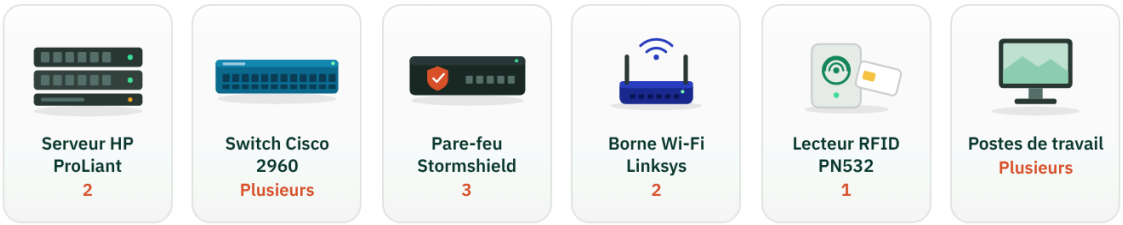
- Rien n'est déployé sur le matériel réel sans validation préalable sur GNS3.
- Les scénarios de test (authentification, cloisonnement, VPN, bascule) sont rejoués sur la maquette ; l'application et le code des ESP8266 sont testés fonction par fonction avant intégration.

8.5 Documentation et veille

- Documentation technique, guides administrateur, développeur et utilisateur. Le dépôt GitHub est documenté en anglais.
- Une fiche de veille sur la cyberdéfense des établissements de santé relie des sources officielles (ANS, CERT Santé, ANSSI) aux décisions du projet.

9. Matériel et outils

9.1 Matériel utilisé



9.2 Équipements et capteurs

Équipement	Référence	Quantité
Serveurs	HP ProLiant	2
Switches	Cisco	Plusieurs
Pare-feu	Stormshield	3
Borne Wi-Fi	Linksys	2
Postes clients 802.1X	Postes fixes et un ordinateur portable	Plusieurs
Caméra IP	—	2
Microcontrôleurs	ESP8266	3
Capteur de température	DHT22	2
Capteur de qualité de l'air	—	1
Capteur de rythme cardiaque	—	1
Lecteur de badge RFID	PN532	1
Ordinateur (partie IoT)	—	1

9.3 Outils

GitHub
Versionner les configurations et le code : github.com/smaugue/Hopbeliard

Docker
Créer les bases de données et les services

GNS3
Valider l'architecture avant le déploiement

Trello
Suivre les tâches

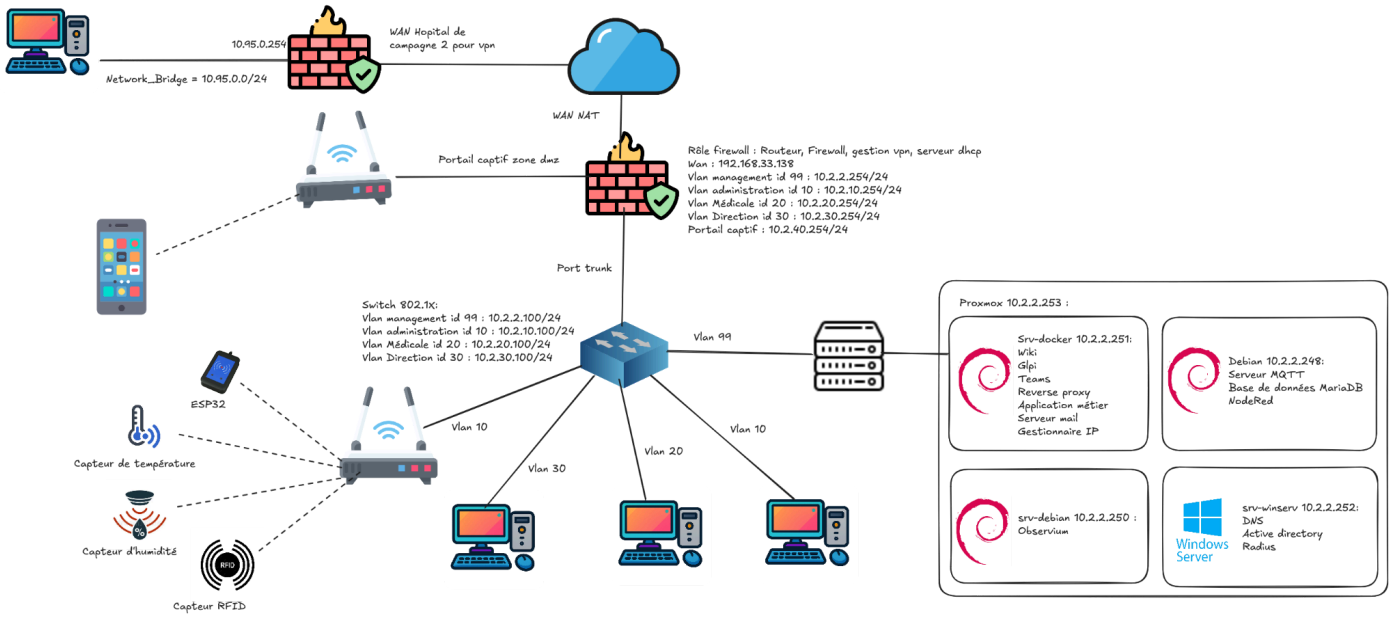
Gantt
Planifier le projet

10. Réalisation : infrastructure réseau

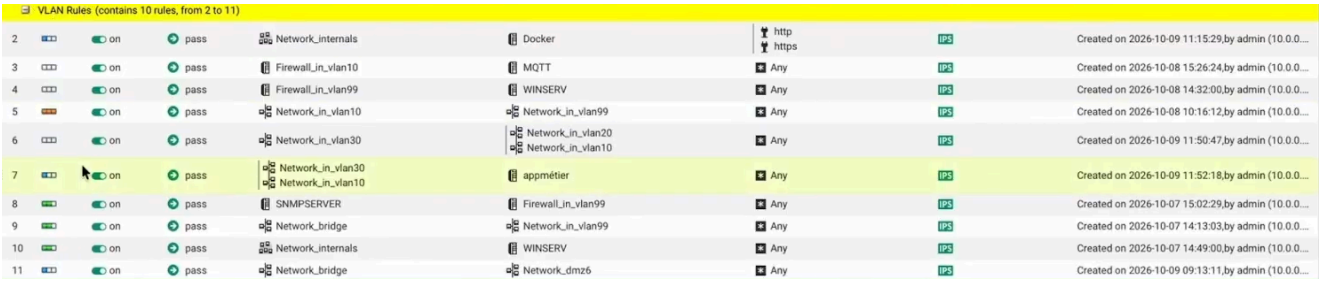
Partie de Andréa · Administrateur réseau et système

Sujets traités : VLAN · Filtrage · 802.1X · Portail captif · VPN site à site · Sauvegarde · Supervision - IDS IPS-

J'ai pu mettre l'infrastructure réseau et système en place. J'ai donc dû commencer par réfléchir à un plan réseau. À la base, je voulais faire quelque chose d'un peu plus compliqué, en interconnectant directement les VLAN de mon Proxmox avec le reste de l'infrastructure, sauf que les vSwitch Proxmox m'ont bloqué. Je n'ai donc pas pu faire comme je le voulais, malheureusement. Durant cette SAÉ, j'ai donc dû, à de nombreux moments, trouver des solutions pour arriver là où je voulais, malgré les difficultés rencontrées, comme par exemple avec les VLAN, OPNsense et plusieurs autres éléments qui m'ont bloqué. Voici quand même un schéma de notre infrastructure finale.



10.1 Règles de filtrage



J'ai pu mettre en place des règles de filtrage pour bloquer l'accès au serveur en fonction du type de machine utilisée. Nous avons aussi un IDS/IPS directement intégré à Stormshield. J'ai également pu mettre en place des règles strictes pour certains serveurs, et d'autres règles plus permissives qui laissent passer davantage de flux.

10.2 802.1X et portail captif

Un équipement doit s'identifier en 802.1X pour accéder au réseau. Les invités passent par un portail captif sur le Wi-Fi. La capture montre la page de connexion du portail.

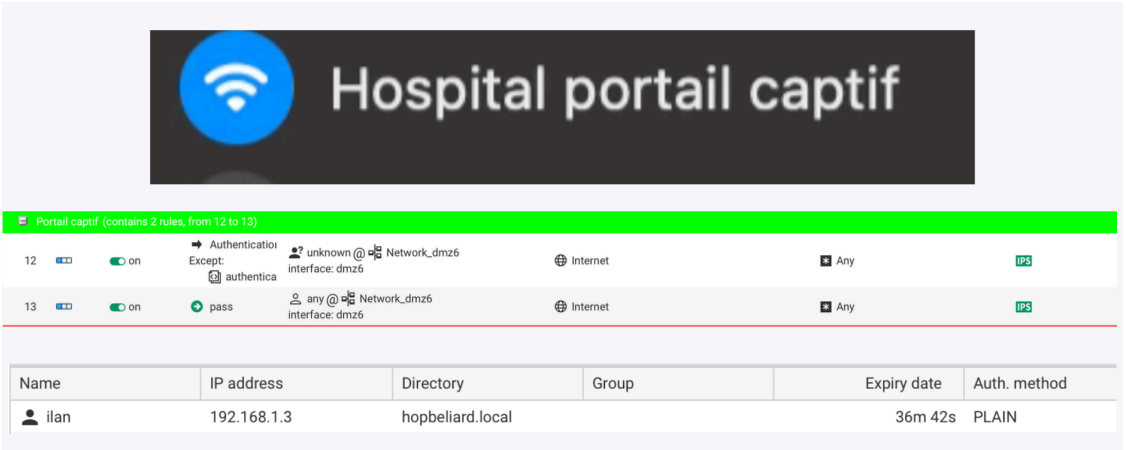


Figure 9 – Portail captif du Wi-Fi invité « Hospital portail captif ».

Pour le portail captif j'ai utilisé une authentification directement sur une page public

Pour ce qui est du 802.1X J'ai mis en place un radius sur mon windows server qui ma permit de d'être rélié directement à l'ad et si la personne est authentifié sur le port de l'accepté

```
radius server winserv
 address ipv4 10.2.2.252 auth-port 1812 acct-port 1813
 key root
```

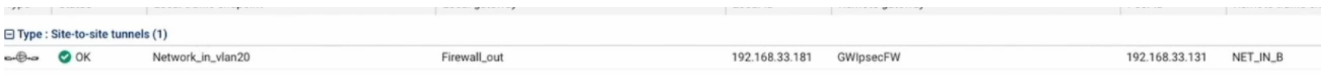
```
aaa new-model
!
!
aaa authentication login default group radius local
aaa authentication dot1x default group radius
aaa authorization exec default group radius local
aaa accounting exec default start-stop group radius
```

```
interface GigabitEthernet1/0/23
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 authentication port-control auto
 dot1x pae authenticator
 spanning-tree portfast
```

10.3 VPN site à site et sauvegarde

Un VPN site à site relie l'hôpital à l'hôpital partenaire : les échanges passent par un tunnel chiffré à travers Internet. La sauvegarde protège les données du serveur et permet de les restaurer.

Pour mettre en place notre vpn site à site nous avons mis en place un notre stormshield nous permettant d'ajouter directement le vpn voici quelque capture de nos réussite



10.4 Supervision

La supervision affiche l'état des équipements et des serveurs du réseau. Elle permet de repérer rapidement une panne.

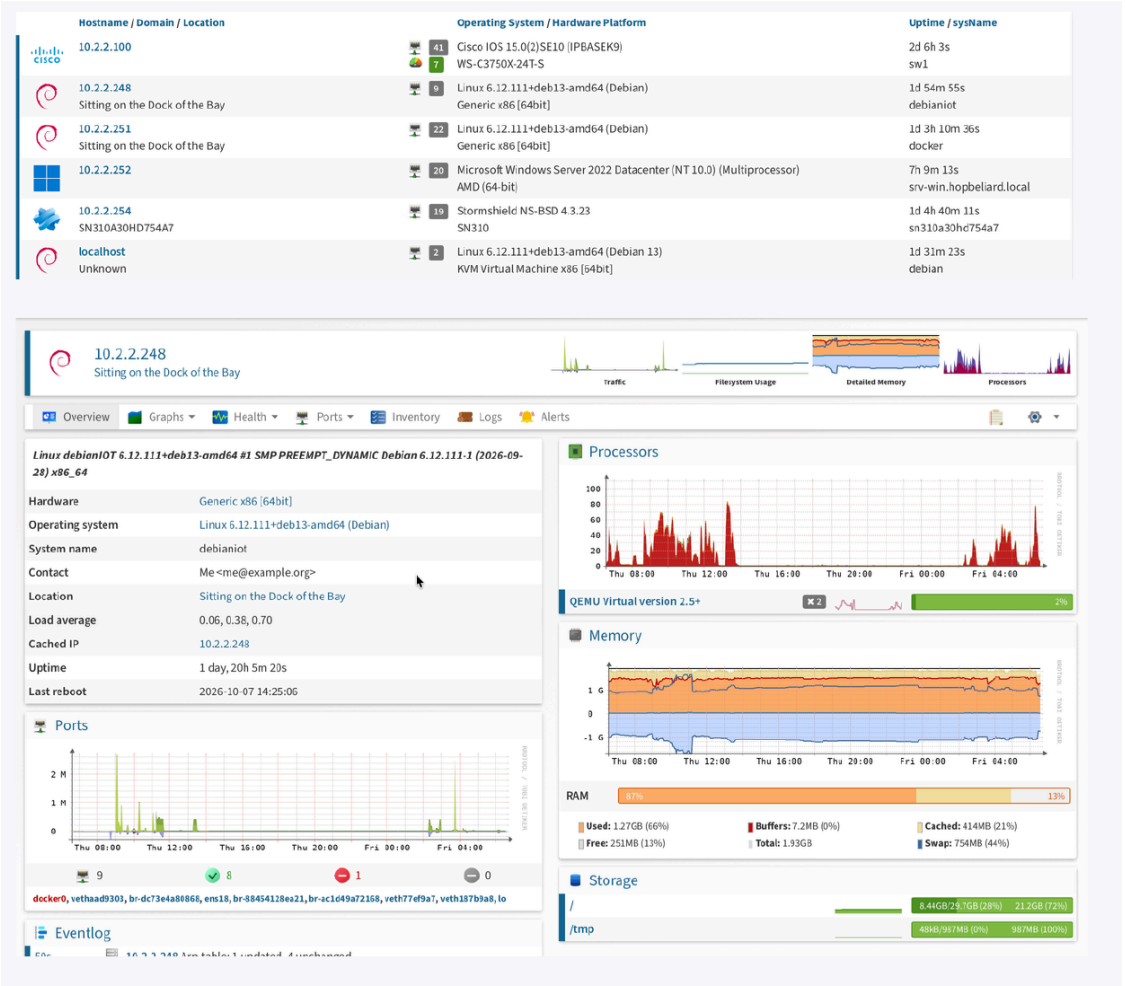


Figure 11 – Supervision des équipements du réseau.

Nous avons utilisé observium pour faire la supervision de nos équipement réseau et système voici quelque exemple :

J'ai donc du mettre en place sur tous les équipements du SNMPV3

11. Réalisation : Internet des Objets Connectés (IOT)

Pour ce projet, pour récupérer les données des capteurs puis pour les utiliser, nous allons créer le réseau IOT ci-dessous.



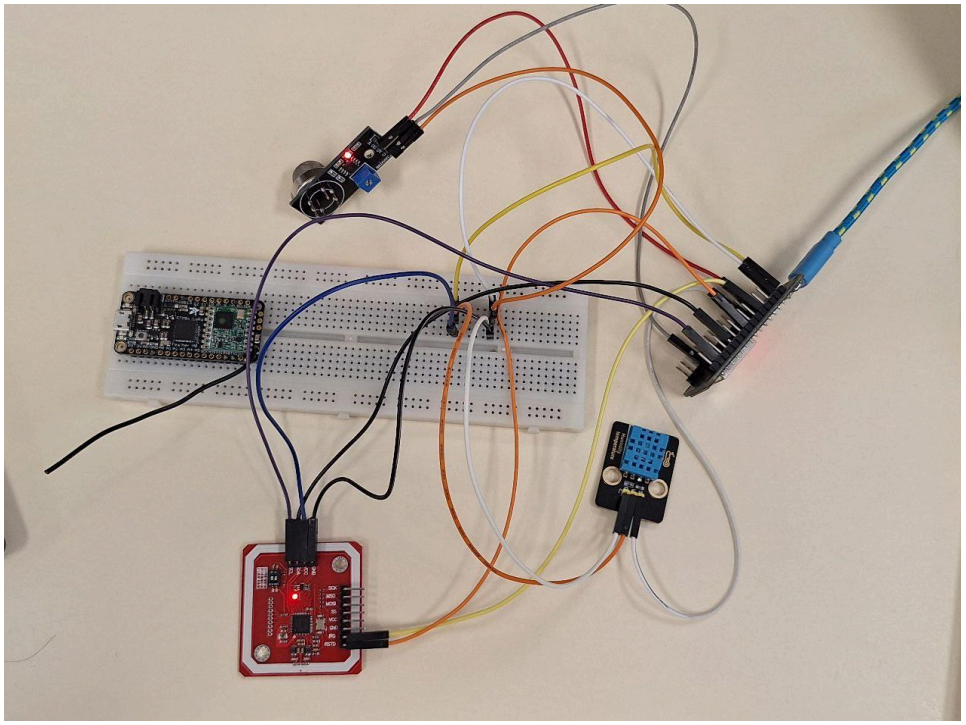
Ce dernier commence par la récupération des données par les capteurs, puis l'envoi de ces dernières sur le réseau par les microcontrôleurs pour ensuite être réceptionné par le broker MQTT.

Par la suite, ces dernières sont transférées vers le NodeRed qui permettra d'effectuer des actions sur ces données comme créer des alertes selon leur type, les envoyer dans une base de données ou les transmettre à l'application métier pour les afficher.

Pour faire cela, nous avons utilisé une machine virtuelle créée sur l'hyperviseur Proxmox et nous avons fait en sorte que l'ensemble soit rattaché à l'espace Médical.

11.1 Capteurs et microcontrôleurs

Pour récupérer les données, nous allons utiliser un ESP32 et les capteurs correspondants aux besoins de chaque salle. Par la suite, nous allons créer et flasher un code en C++ sur le microcontrôleur esp32 pour connecter les capteurs à ce dernier (cas d'exemple ci-dessous).



Exemple pour le bloc opératoire

Voici l'organisation des capteurs selon les pièces que nous avons définies pour la réalisation de ce projet.

Pièce	Capteurs
Chambre patient	Température, humidité, qualité de l'air, fréquence cardiaque (sous réserve de disponibilité du capteur)
Chambre froide	Température, humidité, lecteur de badge RFID
Salle d'opération	Qualité de l'air, lecteur de badge RFID, Température
Parking	Lecteur de badge RFID
Salle des gardiens	Lecteur de badge RFID, température
Salle des médecins	Température, lecteur de badge RFID

Les capteurs et microcontrôleurs sont installés hors de portée, en hauteur ou sous boîtier.

11.2 Déploiement Docker

Pour faciliter la mise en place des différents services et améliorer la sécurité, nous allons utiliser Docker. Lors de notre utilisation, nous devrons créer 3 dockers et faire en sorte de les configurer de telle sorte que chaque conteneur puisse communiquer avec l'extérieur (attribution de port).

Ci-dessous, la commande "docker ps" vous permet de voir nos conteneurs et leurs informations

```
root@debianIOT:/home/fut/serv/mqtt# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                  COMMAND                  CREATED          STATUS                    PORTS
                                                                                                         NAMES
b691a6bf8efb   nodered/node-red:latest   "./entrypoint.sh"        52 minutes ago   Up 52 minutes (healthy)   0.0.0.0:1880->1880/tcp, [::]:18
80->1880/tcp                                                                                             mynodered
53973fc83dc0   mariadb:10.6             "docker-entrypoint.s…"   6 hours ago      Up 6 hours                0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:33
06->3306/tcp                                                                                             mariadb
6ce8d6e52140   eclipse-mosquitto        "/docker-entrypoint.…"   25 hours ago     Up 2 hours                0.0.0.0:1883->1883/tcp, [::]:18
83->1883/tcp, 0.0.0.0:8883->8883/tcp, [::]:8883->8883/tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp, [::]:9001->9001/tcp   mqtt5
```

11.3 Serveur MQTT

Pour l'envoi des données sur le réseau, nous allons utiliser un serveur Mosquitto (MQTT). Ce dernier se chargera de faire le lien entre les données envoyées par le microcontrôleur et l'application qui gérera ces données, Nodered.

MQTT est un protocole de messagerie basé sur le modèle publish/subscribe, le publisher publie les données sur un topic (sujet) et le subscriber s'abonne sur ce topic. C'est pour cela que chaque pièce et chaque type de mesure dispose de son sujet (topic) :

Sujet	Contenu
hopital/chambre-patient-1/temperature	Données de température de la chambre
hopital/salle-operation/badge	ID du badge à la porte

Point de contrôle de sécurité :

Chaque ESP32 devra s'authentifier auprès du serveur MQTT et devra uniquement disposer des droits (de lecture et/ou d'écriture) nécessaires à son fonctionnement.

11.4 Node-RED : flux et événements

Pour effectuer des actions selon les données reçues par le serveur Mosquitto, nous avons utilisé l'application NodeRed. C'est une application ayant pour objectif de s'abonner à tous les topics envoyés par nos capteurs sur le broker, pour ensuite, à l'aide de blocs de commande, effectuer des actions ou rediriger ces flux d'information vers les applications ou bases de données en ayant besoin.

Nous l'avons par exemple utilisé pour :

- Le passage d'un badge : vérification du droit d'accès, ouverture ou refus, enregistrement du passage.
- Contrôler la température: trop élevée dans une chambre ou dans la chambre froide entraîne une alerte.
- Fréquence cardiaque trop rapide : alerte au personnel médical.

11.5 Stockage des droits RFID

Pour stocker les Identifiants des cartes RFID et les droits qui leur sont attribués, nous allons créer une base de données MariaDB nommée "groupe10" avec une table "droits".

La table contiendra les colonnes id (en clé primaire et incrémentale), id_carte (pour l'id de la carte RFID autorisé, en varchar) et droitsCF et droitsP (pour les droits du parking et du bloc opératoire, en booléen dans l'exemple ci-dessous).

```
MariaDB [groupe10]> SELECT * FROM droits;
+----+----------------------+----------+---------+
| id | id_carte             | droit_CF | droit_P |
+----+----------------------+----------+---------+
|  1 | 04 15 51 fa 9C 12 90 |        1 |       1 |
|  2 | 04 13 6b 22 9d 12 90 |        0 |       1 |
+----+----------------------+----------+---------+
2 rows in set (0.012 sec)

MariaDB [groupe10]> CREATE TABLE IF NOT EXISTS (id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY^C
MariaDB [groupe10]> SHOW TABLES;
+--------------------+
| Tables_in_groupe10 |
+--------------------+
| droits             |
+--------------------+
1 row in set (0.038 sec)

MariaDB [groupe10]> SELECT * FROM droits;
+----+----------------------+----------+---------+
| id | id_carte             | droit_CF | droit_P |
+----+----------------------+----------+---------+
|  1 | 04 15 51 fa 9C 12 90 |        1 |       1 |
|  2 | 04 13 6b 22 9d 12 90 |        0 |       1 |
+----+----------------------+----------+---------+
2 rows in set (0.009 sec)
```

12. Réalisation : application métier

Partie de Ramire · Développeur

Sujets traités : Sécurisée · Robuste · Évolutive · Utilisateurs · Patients · Connexion par challenge · Base de données · Docker

12.1 Présentation de l'application

L'application permet de gérer les patients et les utilisateurs : médecins et personnel médical. Cette capture présente ses écrans de gestion.

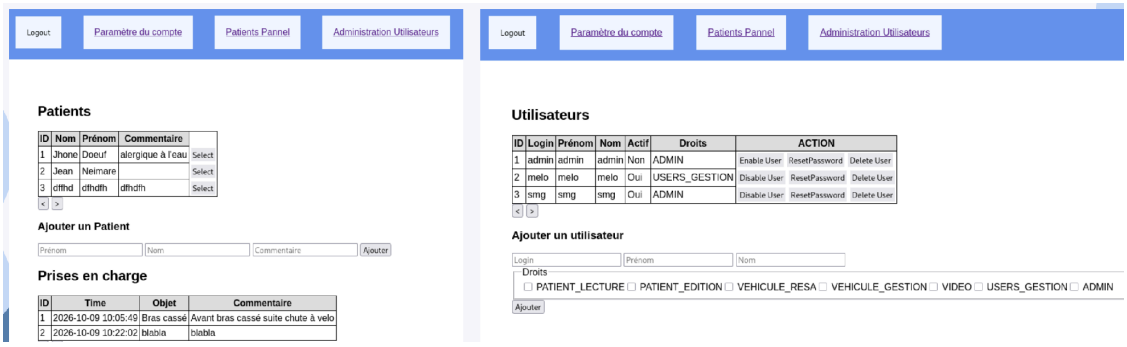


Figure 12 – Gestion des patients et des utilisateurs dans l'application.

L’accès et la modification de données est assurée via un système de permission qui garantit que les utilisateurs ne puissent accéder qu'à ce à quoi ils ont droit. L’application, entièrement réalisée à la main, n’a pas été finalisée dans le temps imparti de la SAE. Cependant, la base a été conçue de manière robuste et évolutive.

12.2 Utilisateurs et connexion par challenge

Les utilisateurs se connectent par challenge. Des utilisateurs peuvent être ajoutés ou supprimés, par exemple des médecins ou du personnel médical. La connexion par challenge permet de s’assurer que le mot de passe ne soit jamais divulgué, pas même son hach. On augmente ainsi la sécurité de l’application.

Format du chalenge :

-1 Demande du chalenge + sel au server

-2 cacule du hach: H = SHA256(mdp + sel)

-3 cacule et envoie de la réponse au serveur : reponse = HMAC-SHA256(clé = H, message = challenge)

12.3 Gestion des patients

Les patients sont ajoutés ou supprimés dans l’application. Pour chaque patient on peut enregistrer des évènements horodatés et documentés. Seul le personnel avec le droit de lecture peut accéder au donnée, et seul le personnel avec le droit d’écriture peut ajouter ou modifier. Ainsi pour pouvoir lire et écrire il faut les deux droits réunis.

12.4 Base de données

La base de données est conçue, créée et utilisée avec SQLAlchemy, dans les fichiers schema.py et database.py. SQLAlchemy est une lib python simplifiant la gestion des base de données, ainsi l’app supporte plusieurs types de DB différant en plus de sécuriser les requêtes SQL et de simplifier la construction de la DB lors de l’initialisation.

Ainsi l’app supporte nativement plusieurs types de DB de manière sécurisée, qu’elle soit locale ou non.

13. Gestion de projet et organisation de l’équipe

Le projet est piloté par **Ilan Dehani**, pilote de projet. Le pilotage consiste à découper le travail, à le répartir, à suivre l’avancement et à relier chaque livrable aux exigences du sujet. Il s’appuie sur la méthode Scrum et sur quatre outils : Trello, un planning Gantt, GitHub et des documents partagés.

★ LE PILOTAGE EN CHIFFRES

3 sprints · **4** membres · **72** cartes Trello · **35** tâches planifiées · **164 h** réparties sur 200 h de volume indiqué par le sujet · **22** exigences du sujet suivies · **19** livrables remis.

13.1 Méthode : trois sprints

Sprint 1
CADRAGE

Cahier des charges 1.0, schéma de l'infrastructure, création du Trello

21 h · dépôt le mardi 06/10 à 8 h

Sprint 2
PREUVE FONCTIONNELLE

Trois VLAN, filtrage, 802.1X / RADIUS, base de données, GitHub, cahier des charges 2.0

69 h · dépôt le mercredi 07/10

Sprint 3
RÉALISATION ET TESTS

VPN, continuité de service, badges, capteurs, tests, matériel réel, guides, vidéo

74 h · rendu final le lundi 12/10 au matin

13.2 Les outils du pilotage

T Trello

Chaque tâche est une carte, classée par domaine et placée dans l'un des trois sprints. Le tableau a été réorganisé en trois sprints au début du sprint 2, puis tenu à jour au fil des réalisations.

72 cartes · 5 domaines

G Planning Gantt

Un classeur Excel à plusieurs onglets : vue globale, planning, avancement du Trello, chiffrage financier, livrables, jalons. Chaque tâche a un responsable et une demi-journée.

35 tâches · 6 onglets

H GitHub

Dépôt public du projet. Il regroupe le code de l'application web, la configuration, les journaux et le guide d'utilisation. Toute configuration est versionnée avant d'être définitive.

github.com/smaugue/Hopbeliard

D Documents partagés

Les documents du projet sont rédigés et mis à jour par l'équipe dans des documents partagés : cahier des charges, dossier financier, guides, fiche de veille.

Cahier des charges 1.0 à 3

13.3 Rituels et revues

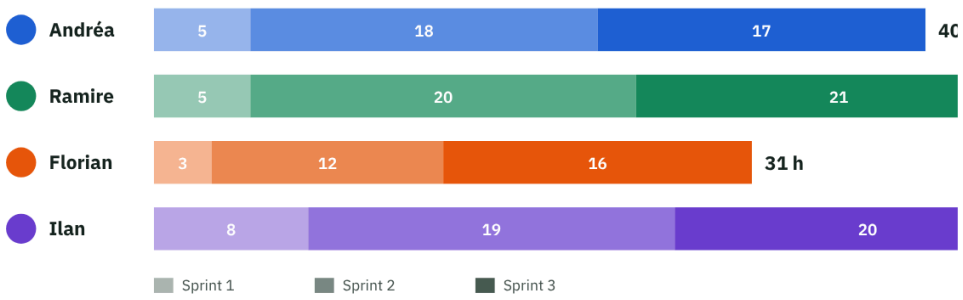
- Un **point d'avancement en équipe** chaque matin et chaque fin de journée, pour répartir les tâches du moment et lever les blocages.
- Des **passages devant les encadrants** : 15 minutes au sprint 1, deux fois 10 minutes au sprint 2, puis 30 minutes et la présentation finale de 15 minutes pour le rendu final.
- Une **version présentable** à la fin de chaque sprint, avec son cahier des charges mis à jour, son Trello à jour et ses captures.
- Un **suivi mesuré** : l'état du Trello et du planning est reporté dans le classeur Gantt, qui calcule l'avancement par domaine, par membre et par exigence.

13.4 Répartition des tâches

Chaque membre a un lot clair, en lien avec sa spécialité. Le planning attribue à chaque tâche un responsable et une demi-journée.

Membre	Spécialité	Lot	Tâches principales	Tâches	Heures
Andréa Frebillot	Cybersécurité	Infrastructure réseau	Conception et mise en place de l'infrastructure réseau : VLAN, filtrage, 802.1X, VPN, déploiement sur le matériel réel	7	40 h
Ramire Moldes	Cybersécurité	Site métier, infrastructure	Serveurs et virtualisation, Docker, bases de données, sauvegarde et bascule, application HOPBELIARD	8	46 h
Florian Joyez	Objets connectés	Objets connectés	ESP8266, capteurs, serveur MQTT, Node-RED, lecteur de badge de la salle d'opération	4	31 h
Ilan Dehani	Pilotage de projet	Pilotage, communication, documentation	Cahier des charges, Trello, planning, présentations, relations avec les encadrants et l'équipe partenaire, tests, guides	15	47 h

Charge de travail par membre



Sur le Trello, les cartes du réseau et du système sont portées par Andréa et Ramire ensemble ; les cartes de l'application, des objets connectés et du pilotage ont chacune leur responsable.

13.5 Ce que le pilotage a produit

Planifier

Création du Trello, réorganisation en trois sprints, planning Gantt, calcul des heures par membre, par sprint et par lot.

Cadrer

Cahier des charges 1.0, 2.0 puis 3, diagrammes d'architecture d'exécution et de développement, liste des vulnérabilités et des contre-mesures.

Chiffrer

Dossier financier en trois gammes de prix, avec options à 3, 6, 9 et 12 mois et devis par membre.

Relier

Prise de contact avec l'équipe partenaire pour le VPN, et avec un responsable informatique d'hôpital pour la veille.

Tester et documenter

Tests des VLAN et du 802.1X, tests des contre-mesures et rapport, guides utilisateur, administrateur et développement.

Présenter

Supports des passages devant les encadrants, présentation finale enregistrée, vidéo de démonstration de 3 minutes.

★ POUR L'ÉQUIPE

Chaque lot est confié à un membre, chaque tâche a un responsable et une demi-journée, et chaque livrable est suivi dans le Gantt, le Trello et ce cahier des charges.

14. Sauvegarde des données

Pour respecter les besoins de l'hôpital et améliorer la sécurité, nous avons donc mis en place plusieurs mesures :

- Les mesures médicales vont dans la base des patients
- Les passages de badge dans la base du personnel.
- Les médecins suivent l'évolution de l'état des patients (DPI) ; l'historique des accès alimente le module Contrôle d'accès.

15. Planning et suivi

Le projet suit la méthode Scrum en trois sprints. Le suivi est fait dans un planning Gantt, dont voici les onglets, et dans un Trello.

06/10
Dépôt du sprint 1

07/10
Dépôt du sprint 2

09/10
Présentation finale

12/10 matin
Rendu final

15.1 Vue globale

Cet onglet résume les étapes du projet, les passages devant les encadrants et l'avancement.

Onglet « Vue globale »

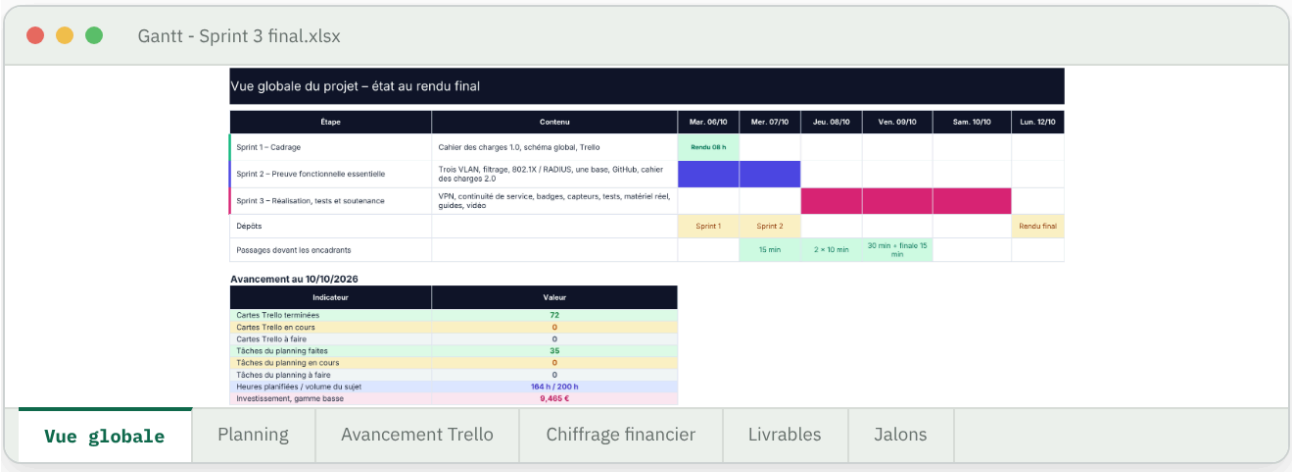


Figure 24 – Vue globale : étapes, passages devant les encadrants et avancement

15.2 Planning détaillé

Cet onglet liste les 35 tâches par lot, avec leur responsable et la demi-journée prévue.

Onglet « Planning »

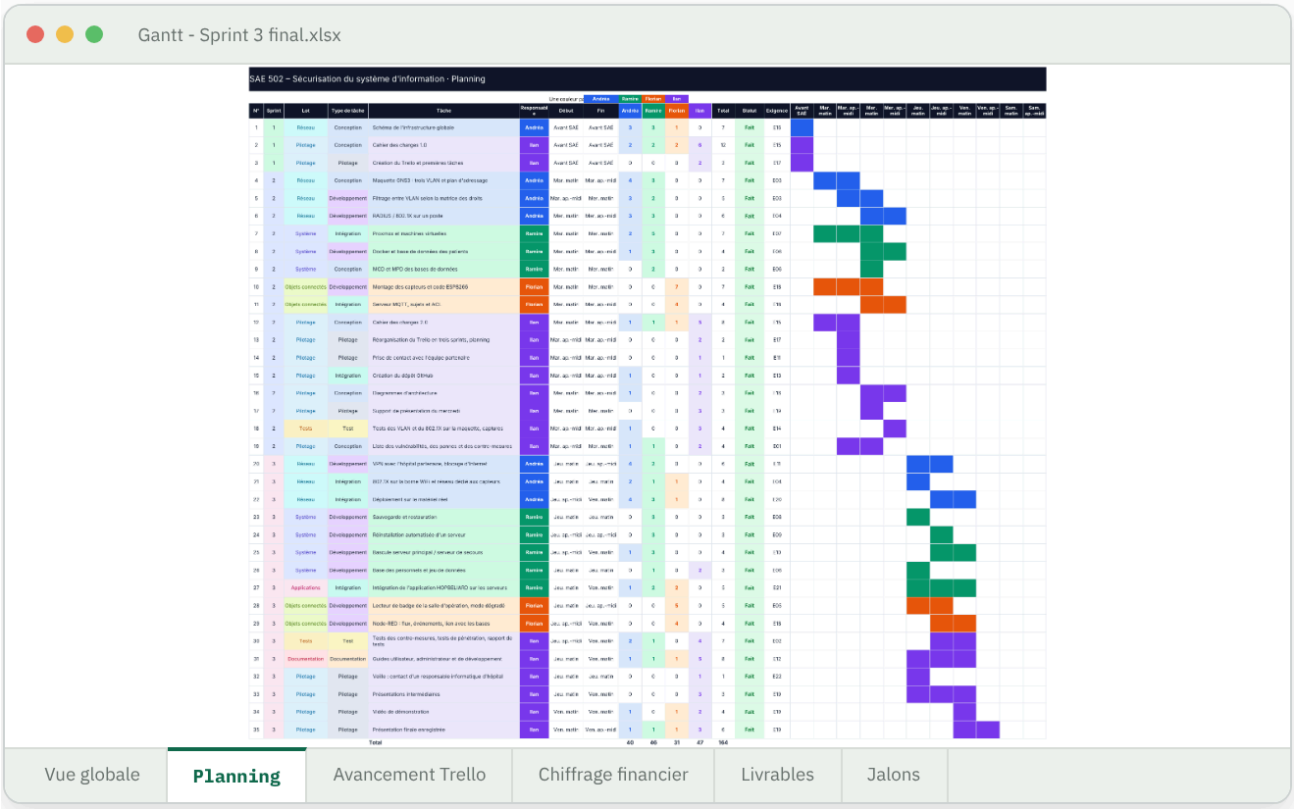
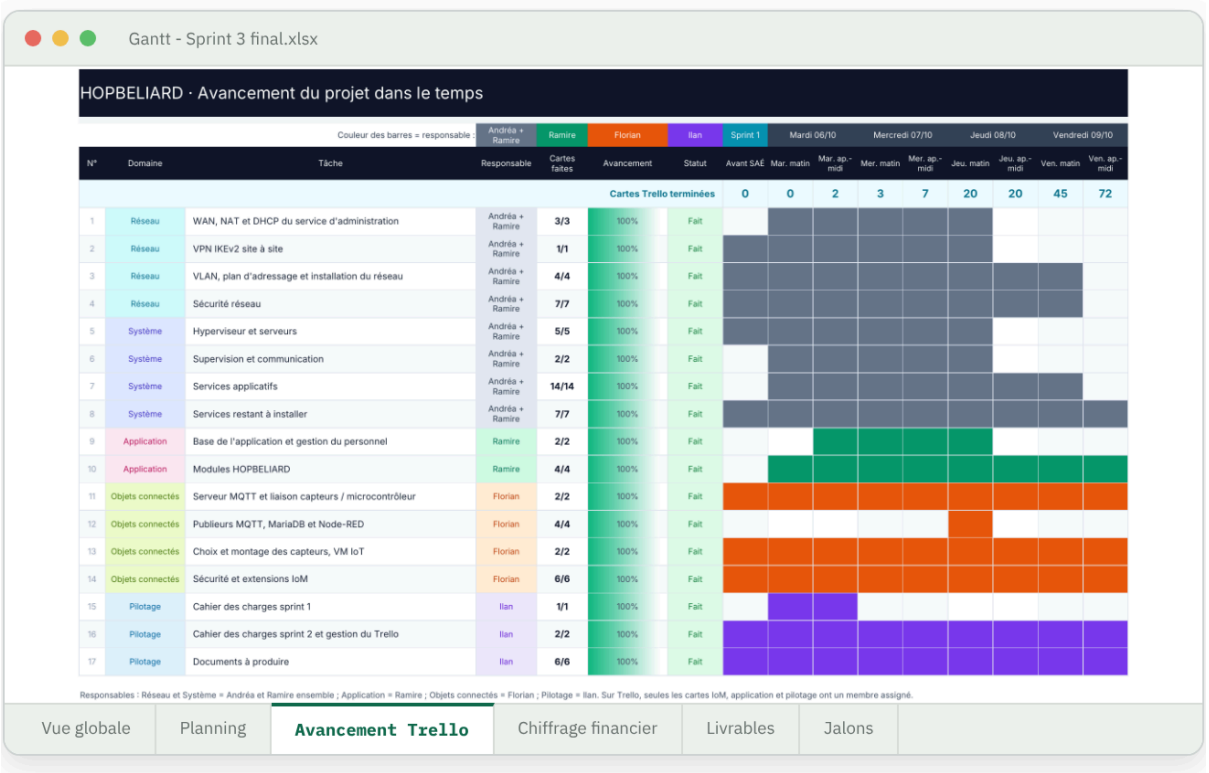


Figure 25 – Planning : 35 tâches par lot, responsable et demi-journée

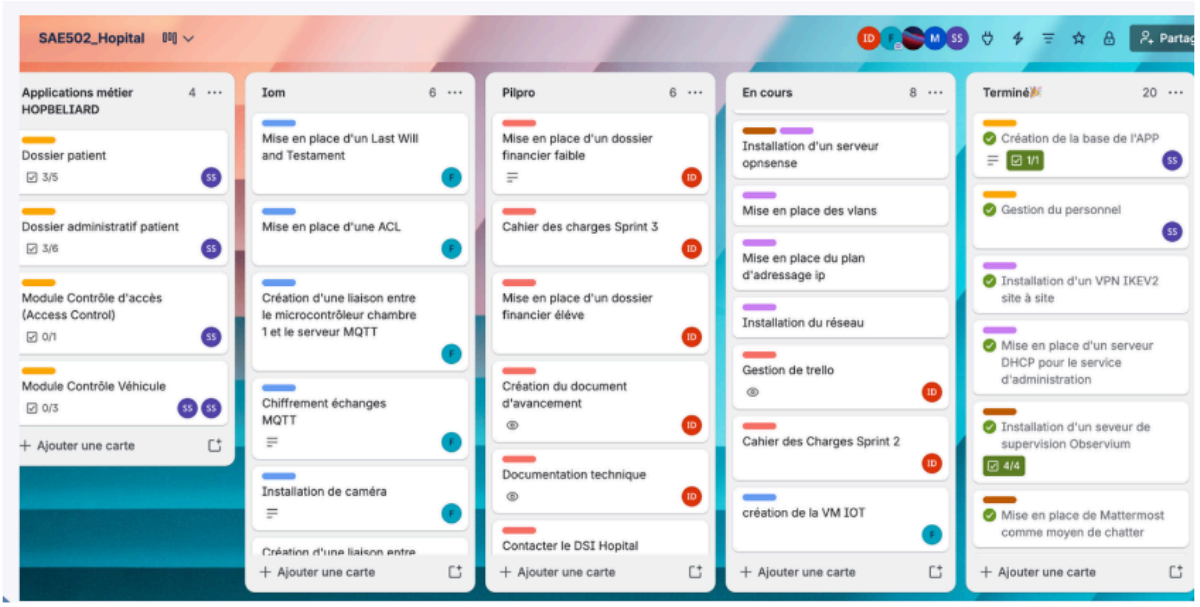
15.3 Avancement dans le temps

Cet onglet suit les 72 cartes du Trello par domaine et par responsable, au fil du temps.



15.4 Trello

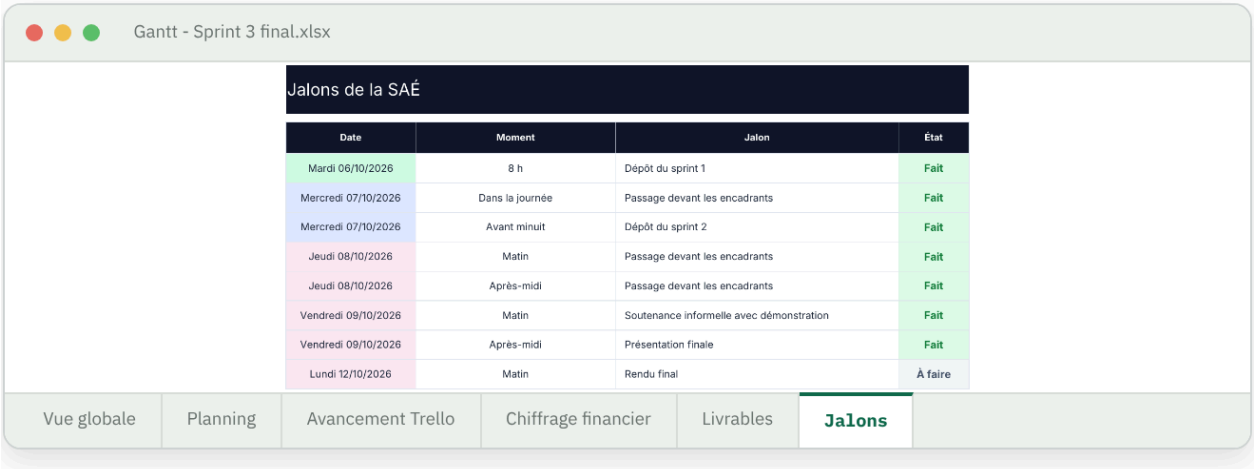
Le Trello rassemble toutes les cartes du projet, classées par domaine. Toutes sont terminées.



Lien du Trello : https://trello.com/b/8zoJ20h2/sae502hopital

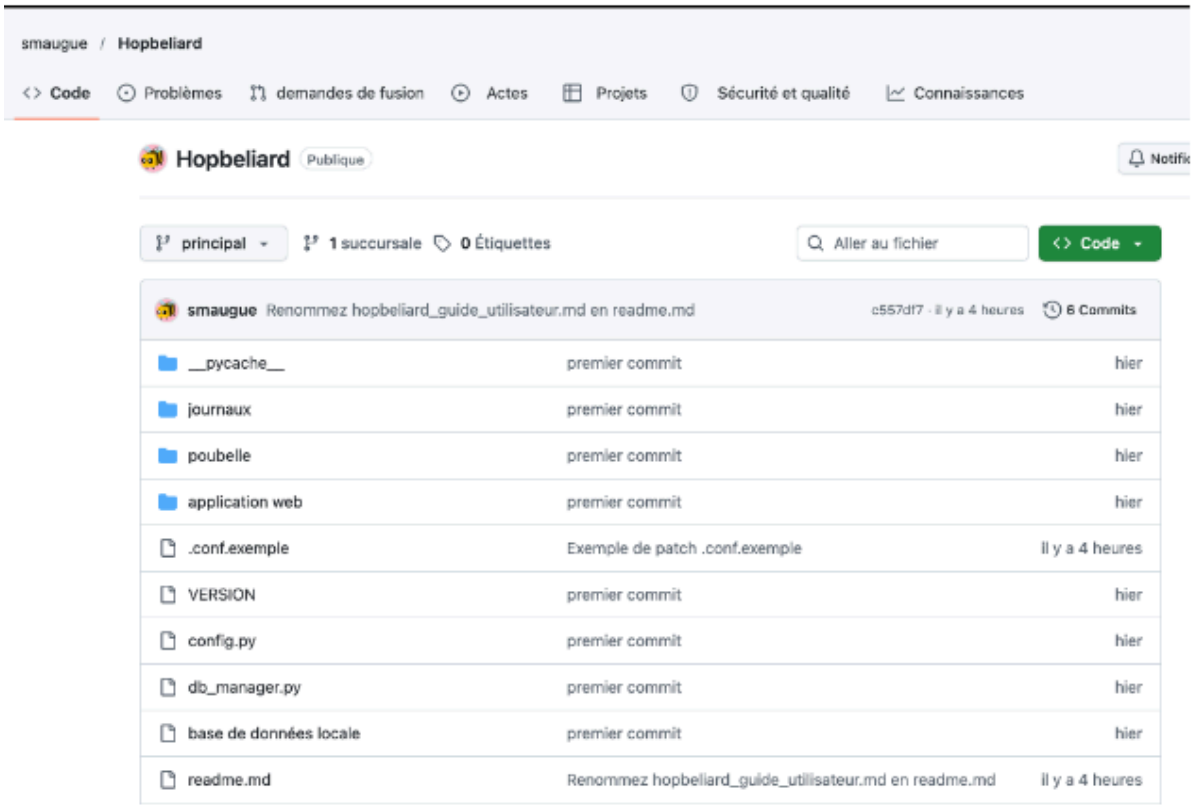
15.5 Jalons

Les jalons sont les dates clés : dépôts des sprints, passages devant les encadrants, présentation finale et rendu.



15.6 GitHub

Le dépôt GitHub du projet, **smaugue/Hopbeliard**, est public. Il regroupe le code de l'application web, la configuration, les journaux et le guide d'utilisation (fichier readme).



Lien du GitHub : https://github.com/smaugue/Hopbeliard

16. Chiffrage en trois gammes

Trois propositions de budget, de la plus économique à la plus complète.

GAMME BASSE

9 465 €

investissement

Récurrent par an	**0 €**
Première année	**9 465 €**
Prestation	**101 h · 25 €/h**

GAMME MOYENNE

37 070 €

investissement

Récurrent par an	**2 505 €**
Première année	**39 575 €**
Prestation	**145 h · 55 €/h**

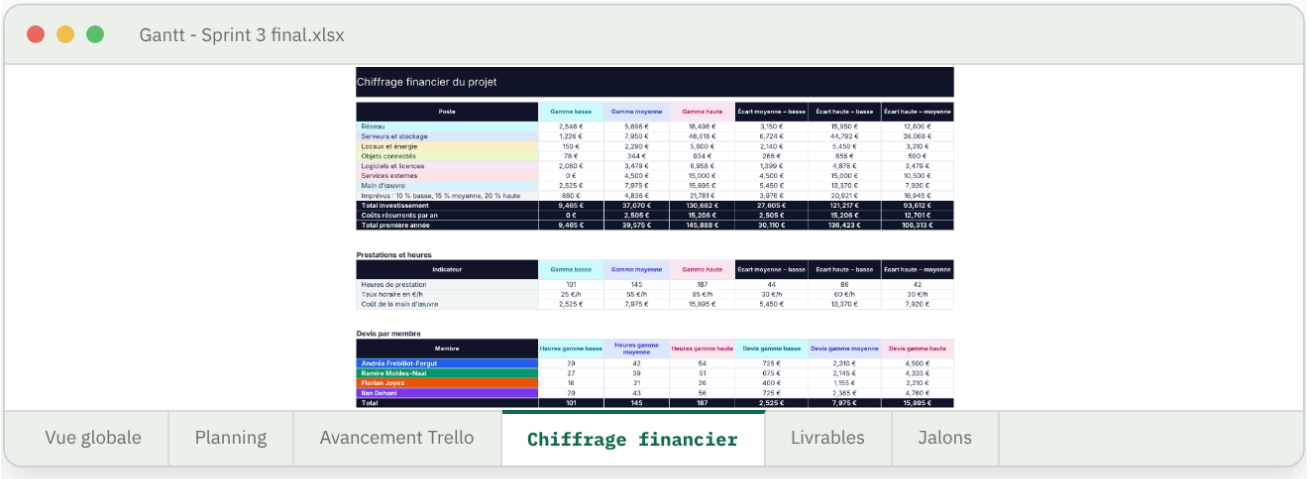
GAMME HAUTE

130 682 €

investissement

Récurrent par an	**15 206 €**
Première année	**145 888 €**
Prestation	**187 h · 85 €/h**

Le tableau détaille les trois gammes, leurs écarts, les heures et le devis par membre.



17. Livrables

Tous les livrables attendus sont réalisés.

Sprint 1 — 3

- Cahier des charges 1.0
- Trello du projet
- Schéma de l'infrastructure

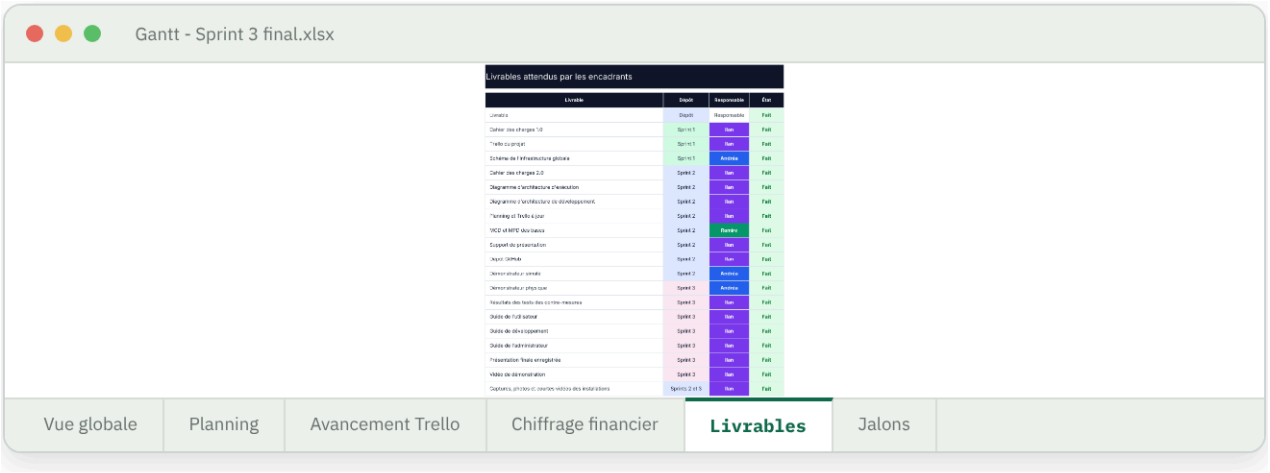
Sprint 2 — 8

- Cahier des charges 2.0
- Diagramme d'architecture d'exécution
- Diagramme d'architecture de développement
- Planning et Trello à jour
- MCD et MPD des bases
- Support de présentation
- Dépôt GitHub
- Démonstrateur simulé

Sprint 3 — 8

- Démonstrateur physique
- Résultats des tests des contre-mesures
- Guide de l'utilisateur
- Guide de développement
- Guide de l'administrateur
- Présentation finale enregistrée
- Vidéo de démonstration
- Captures, photos et vidéos des installations

Ce tableau indique pour chaque livrable son sprint de dépôt, son responsable et son état.



18. Contraintes et points de vigilance

1. Cloisonnement des trois espaces respecté strictement, sans accès croisé non documenté.
2. Internet bloqué dans les deux sens : seul le flux VPN vers l'hôpital partenaire est autorisé, en consultation médicale.
3. Aucun déploiement sur le matériel réel sans validation préalable sur GNS3.
4. Toute configuration ou script de base est versionné sur GitHub avant d'être définitif.
5. Toute procédure est exécutable par un autre membre de l'équipe sans son auteur.
6. Chaque réalisation est consignée : capture d'écran, photo ou courte vidéo.
7. Le matériel et les salles sont partagés avec les autres équipes.
8. Le délai est très court : la solution la plus simple qui répond aux contraintes est retenue.

19. Conformité aux exigences du sujet

Chaque exigence donnée par les encadrants est reliée à la partie de ce document qui la traite. Les 22 exigences sont traitées.

Code	Exigence du sujet	Traitée dans	État
E01	Recenser les vulnérabilités et les pannes, proposer les contre-mesures	Section 9	Fait
E02	Tester les contre-mesures, dont les tests de pénétration	Sections 9 et 10.4	Fait
E03	Architecture réseau cloisonnée en trois espaces (direction, administration, médical)	Sections 2.1 (F1) et 4.1	Fait
E04	Authentification 802.1X filaire et sans fil, RADIUS centralisé	Sections 2.1 (F2) et 4.3	Fait
E05	Accès restreint à la salle d'opération (médical, entretien)	Sections 2.1 (F4) et 4.4	Fait
E06	Bases de données des personnels et des patients, MCD et MPD	Section 5.2	Fait
E07	Serveurs Direction, Administration et Médical	Section 5.1	Fait
E08	Sauvegarde et restauration des données des serveurs	Sections 2.1 (F6) et 5.5	Fait
E09	Réinstallation automatisée d'un serveur	Section 5.5	Fait
E10	Bascule serveur principal / serveur de secours	Section 5.5	Fait
E11	VPN avec l'autre hôpital, Internet bloqué dans les deux sens	Sections 2.1 (F3) et 4.5	Fait
E12	Documentation de toutes les tâches (guides utilisateur, développeur, administrateur)	Sections 10.5 et 18	Fait
E13	Scripts et configurations versionnés sur GitHub	Section 10.2	Fait
E14	Validation de l'architecture sur GNS3 avant le déploiement réel	Section 10.4	Fait
E15	Cahier des charges	Ce document	Fait
E16	Diagrammes d'architecture globale : exécution et développement	Schéma d'ensemble et section 10.4	Fait
E17	Conduite du projet en mode agile : Trello, planning, sprints	Sections 10.1, 15 et 16	Fait

Code	Exigence du sujet	Traitée dans	État
E18	Architecture IoT sécurisée	Section 7	Fait
E19	Présentations devant les encadrants, présentation finale de 15 min, vidéo de 3 min	Sections 15.3 et 18	Fait
E20	Démonstrateur physique sur le matériel réel	Section 18	Fait
E21	Code développé : application, gestion des badges	Section 6	Fait
E22	Veille : contact d'un responsable informatique d'hôpital	Sections 10.5 et 15.5	Fait

20. Bilan et conclusion

Le projet répond à la demande de **Hopebéliard Innovations** : protéger le matériel et les données médicales d'un hôpital de campagne. Les trois objectifs fixés au départ sont atteints et les six fonctions du projet sont réalisées.

72
Cartes Trello
toutes terminées

35
Tâches du planning
toutes faites sur trois sprints

19
Livrables
trois au sprint 1, huit aux sprints 2 et 3

20.1 Objectifs atteints

- **Un réseau sécurisé** : cloisonnement en trois espaces, authentification 802.1X, VPN avec l'hôpital partenaire, sauvegarde et restauration.
- **Une application métier** : gestion des patients, des médecins et du personnel médical.
- **Des objets connectés** : mesure de la température et contrôle des accès par badge.

20.2 Difficultés et perspectives

Difficultés rencontrées

- OPNsense
- Proxmox : VLAN et VSwitch

Pistes d'amélioration

- Cluster avec bascule automatique (failover)
- Carte SIM pour un accès WAN de secours
- Doubler les pare-feu Stormshield

★ CONCLUSION

Le démonstrateur est terminé, testé et documenté. Les trois gammes de chiffrage permettent à l'hôpital de choisir le niveau de protection qui correspond à son budget, de la solution de base à la plus complète.

21. Glossaire et annexes

21.1 Glossaire

Terme	Définition
VLAN	Réseau virtuel qui sépare les équipements d'un même réseau physique en groupes isolés
802.1X	Norme qui oblige un équipement à s'identifier avant d'accéder au réseau
RADIUS	Serveur qui vérifie les identifiants lors d'une connexion au réseau
Portail captif	Page de connexion affichée avant l'accès au réseau Wi-Fi
VPN	Tunnel chiffré qui relie deux réseaux à travers Internet
Pare-feu	Équipement qui filtre les échanges entre les réseaux selon des règles
RFID	Technologie de lecture sans contact des badges et des puces
Rançongiciel	Logiciel malveillant qui bloque ou chiffre les données et réclame une rançon
Sprint	Période de travail courte de la méthode Scrum, qui se termine par un livrable
Gantt	Planning qui représente les tâches sur une échelle de temps
MQTT	Protocole léger qui transporte les mesures des capteurs, organisées par sujets (topics)
ACL	Liste de droits qui précise ce que chaque équipement peut lire ou écrire
Node-RED	Outil qui relie les flux de données, déclenche des alertes et enregistre les mesures
Docker	Outil qui fait tourner une application ou une base dans un conteneur isolé
Proxmox	Hyperviseur qui fait fonctionner plusieurs machines virtuelles sur un serveur

Terme	Définition
GNS3	Logiciel de simulation de réseau utilisé pour valider l'architecture avant déploiement
MCD / MPD	Modèle conceptuel et modèle physique de données : schéma des tables d'une base
DPI / DPA	Dossier Patient Informatisé (médical) et Dossier Patient Administratif

21.2 Liens et documents

Élément	Où le trouver
Trello du projet	https://trello.com/b/8zoJ20h2/sae502hopital
Dépôt GitHub	https://github.com/smaugue/Hopbeliard
Planning détaillé et chiffrage	Fichier « Gantt – Sprint 3 final », onglets Vue globale, Planning, Avancement Trello, Chiffrage financier, Livrables, Jalons
Guides utilisateur, développeur et administrateur	Livrables du sprint 3 (section 18)
Schéma de l'infrastructure globale	Schéma d'ensemble, avant la section 4
Architecture de développement	Section 10.4